Universidade de São Paulo
Instituto de Matemática,
Estatística e Ciência da Computação
Bacharelado em Ciência da Computação

Aplicações de Computação Gráfica na construção de visuais estilizados, level design e jogabilidade para um jogo 3D

Diogo Ribeiro de Faria, Adriano Elias Andrade,
Guilherme Henrique Vasconcelos da Cunha

Monografia Final

mac 499 — Trabalho de
Formatura Supervisionado

Supervisor: Dr. Wilson Kazuo Mizutani

São Paulo
2026

O conteúdo deste trabalho é publicado sob a licença CC BY 4.0
(Creative Commons Attribution 4.0 International License)

Agradecimentos

Do. Or do not. There is no try.
— Mestre Yoda

Texto texto texto

Resumo

Diogo Ribeiro de Faria, Adriano Elias Andrade, Guilherme Henrique Vasconcelos da Cunha. **Aplicações de Computação Gráfica na construção de visuais estilizados, level design e jogabilidade para um jogo 3D**. Monografia (Bacharelado). Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2026.

Elemento obrigatório, constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas, em forma de texto. Deve apresentar os objetivos, métodos empregados, resultados e conclusões. O resumo deve ser redigido em parágrafo único, conter no máximo 500 palavras e ser seguido dos termos representativos do conteúdo do trabalho (palavras-chave). Deve ser precedido da referência do documento. Texto texto texto

Abstract

Diogo Ribeiro de Faria, Adriano Elias Andrade, Guilherme Henrique Vasconcelos da Cunha. **Applications of Computer Graphics in the creation of stylized visuals, level design, and gameplay for a 3D game**. Capstone Project Report (Bachelor). Institute of Mathematics, Statistics, and Computer Science, University of São Paulo, São Paulo, 2026.

Elemento obrigatório, elaborado com as mesmas características do resumo em língua portuguesa. De acordo com o Regimento da Pós-Graduação da USP (Artigo 99), deve ser redigido em inglês para fins de divulgação. É uma boa ideia usar o sítio www.grammarly.com na preparação de textos em inglês. Text text text

Sumário

1 Introdução **1**
Objetivos 2
Estrutura do Texto 3

2 Conceitos **5**
2.1 Isometria 5
2.2 *Low Poly* 8
2.3 *Fast-Paced* 10

3 Metodologia **11**
3.1 Projeto 11
3.2 Desenvolvimento 12
3.3 Arquitetura 12

4 Movimentação **13**

5 Tampa **15**

6 Tesoura **17**

7 Vagalume **19**

8 Modelos **21**

9 Entidades **23**

10 Montanha **25**

11 Caverna **27**

12 Floresta **29**

13 Covil 31

14 Vilarejo 33

15 Efeitos Visuais 35

16 Pós-processamento 37

17 Interação do Usuário 39

18 Som 41

19 Configurações 43

20 Planos Futuros 45

21 Conclusão 47

Referências 49

Capítulo 1

Introdução

Em 20 de Abril de 1951 começa oficialmente a operação do *Whirlwind I*, o primeiro computador a conseguir exibir imagens gráficas em um monitor de tubo de raios catódicos em tempo real, permitindo interação com o usuário. Desenvolvido por Jay Forrester e Robert Everett no MIT (*Massachusetts Institute of Technology*) e financiado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, este computador tinha como objetivo inicial ser um simulador de voo analógico, mas que eventualmente evoluiu para um sistema eletrônico digital. Embora desenvolvido para este propósito, este computador já contava com um dos primeiros jogos eletrônicos da história, o *bouncing ball game*, feito para demonstrar a simulação física de movimento de uma bola quicando.

Desde então, a computação gráfica e os jogos evoluíram lado a lado, impulsionados por uma busca contínua pelo fotorrealismo e por uma simulação fiel do mundo real. Essa corrida tecnológica existe até os dias de hoje, com o exemplo recente mais famoso sendo a implementação do DLSS5 em placas de vídeo modernas, uma tecnologia que utiliza redes neurais e algoritmos de aceleração baseados em Inteligência Artificial para renderizar iluminação em tempo real e cenas geometricamente complexas.

No entanto, para atingir este nível de processamento, a computação gráfica foi limitada pelas restrições de hardware ao decorrer da história. Nas décadas de 1980 e 1990, a incapacidade de processar grandes volumes de dados em tempo real exigia soluções criativas de otimização, sendo então consolidadas técnicas como a modelagem de baixa poligonização (*low-poly*), para uma renderização mais eficiente, e a projeção isométrica, utilizada para simular profundidade e exibir grandes cenários tridimensionais em ambientes 2D com baixo custo de processamento.

Com o avanço tecnológico, técnicas como essas deixaram de ser requisitos técnicos e se tornaram uma linguagem de expressão visual. Enquanto jogos de alto orçamento (*AAA*) continuam perseguindo a complexidade gráfica, desenvolvedores independentes conseguem usar desta linguagem para liberar recursos de hardware e focar em outros aspectos de seus jogos, como um desempenho mais acessível para o público e em como os aspectos visuais podem afetar o *game design* e o *level design* do projeto.

Nesse quesito, o estilo do jogo influencia diretamente o *game design* — conjunto de

regras, mecânicas e dinâmicas de interação — e o *level design*, responsável pelo planejamento espacial, arquitetura dos ambientes e pela curva de desafio oferecida ao jogador. Para este projeto, destaca-se em particular jogos das categorias de aventura e *fast-paced*. Enquanto jogos de aventura exigem cenários visualmente desenvolvidos que estimulem a exploração, a navegação e a resolução de quebra-cabeças, jogos *fast-paced* demandam uma movimentação dinâmica e precisa, com respostas imediatas aos comandos do jogador.

Portanto, com a redução de detalhes em modelos *low-poly* e a projeção isométrica da câmera do jogo, é possível manipular como o jogador identifica obstáculos, trajetórias e diferentes geometrias de cenário enquanto executa comandos, navega e enfrenta diferentes desafios.

Então, sob a perspectiva deste trabalho, a escolha destas técnicas permite a exploração das etapas do *pipeline* gráfico para aprofundar o conhecimento em **Aplicações de Computação Gráfica na construção de visuais estilizados, *level design* e jogabilidade para um jogo 3D**, por meio da implementação de diferentes interações entre objetos e métodos de renderização de modelos, pixels e iluminação.

Objetivos

O objetivo deste trabalho é projetar, desenvolver e documentar um jogo eletrônico de aventura e ação *fast-paced* em perspectiva isométrica 3D, utilizando estética *low-poly* pixelizada, com foco na integração entre mecânicas de física, computação gráfica, *game design* e *level design*.

Para atingir este objetivo, foram estabelecidas as seguintes metas:

Desenvolver a arquitetura básica de movimentação e colisão: Implementar um sistema de movimentação dinâmico e responsivo (*fast-paced*) focado em física, incluindo mecânicas de aceleração, deslize em superfícies e navegação fluida em rampas e obstáculos;

Estruturar o primeiro cenário (Movimentação): Projetar desafios de *level design* baseados em navegação avançada e mecânicas de mobilidade (*parkour*);

Estruturar o segundo cenário (Interação): Implementar sistemas de manipulação e destruição de objetos tridimensionais do cenário, permitindo a abertura de novas rotas e resolução de obstáculos;

Estruturar o terceiro cenário (Iluminação): Desenvolver quebra-cabeças e dinâmicas de ambiente fundamentados em técnicas de iluminação e reatividade de materiais à luz;

Implementar o confronto final e integração de mecânicas: Projetar um combate contra um chefe final que exija a aplicação combinada de todas as ferramentas e mecânicas adquiridas ao longo dos cenários anteriores;

Aplicar técnicas de estilização no *pipeline* gráfico: Integrar os modelos *low-poly*, a renderização pixelizada e a projeção ortográfica isométrica, mantendo a legibilidade espacial e o desempenho do jogo.

Estrutura do Texto

Além desta introdução, este documento está organizado em outros 20 capítulos, estruturados da seguinte forma:

Inspirações: Relata as mecânicas e referências estudadas de outros jogos e como afetam o desenvolvimento do projeto.

Organização: Descreve os *softwares* e sistemas de gestão utilizados para o desenvolvimento do trabalho, incluindo estilo de documentação de código e *commits*.

Movimentação: Explica a etapa de projeção vetorial realizada para o movimento da câmera e do jogador para seguir precisamente o comando do usuário, e o sistema de navegação dos inimigos.

Tampa, Tesoura e Vagalume: Explica os diferentes itens implementados no jogo e a forma como o usuário pode utilizá-los para interagir com o mapa, inimigos, ou integrá-los durante sua exploração.

Modelos: Descreve a etapa para construção e animações dos modelos do cenário, entidades e itens, além dos *softwares* utilizados.

Entidades: Explica a implementação dos objetos instanciáveis do jogo, incluindo inimigos, projéteis, figurantes e o jogador, detalhando a forma como são controlados e como interagem com o cenário.

Montanha, Floresta, Caverna, Covil e Vilarejo: Relata o processo criativo para o design de cada fase, suas características visuais, conteúdo, desafios de desenvolvimento e coesão de continuidade.

Efeitos Visuais: Descreve como foi implementado o *feedback* visual que guia e mostra ao jogador as implicações de cada ação e reação.

Pós-processamento: Explica o desenvolvimento do sistema de pixelização e contorno e sua influência no *pipeline* gráfico.

Interação do Usuário: Descreve a implementação dos elementos de interface gráfica e o sistema de mapeamento de entradas para suporte a múltiplos dispositivos, compondo a camada final de comunicação exibida sobre o viewport do jogo.

Som: Descreve os *softwares* utilizados e a implementação áudio espacial dos efeitos sonoros e música do jogo.

Configurações: Discorre sobre os aspectos técnicos que fazem parte da experiência do usuário e sobre as possíveis customizações do programa.

Planos Futuros: Apresenta ideias de melhorias e implementações que podem ser realizadas em versões futuras do jogo.

Conclusão: Resume os resultados obtidos, descreve as dificuldades encontradas e apresenta considerações finais sobre o trabalho.

Capítulo 2

Conceitos

2.1 Isometria

A projeção isométrica é um caso particular da projeção ortogonal que permite a representação gráfica tridimensional em superfícies bidimensionais. Matematicamente, a isometria é caracterizada pelo alinhamento dos eixos coordenados (**X**, **Y** e **Z**) em relação ao plano de projeção, de modo que os ângulos formados entre a projeção de cada par de eixos sejam exatamente iguais a 120°. Essa propriedade garante que a escala de medida permaneça uniforme ao longo de todos os eixos, eliminando os pontos de fuga característicos da perspectiva cônica, que é a forma como o olho humano enxerga a realidade.

Historicamente, o uso da perspectiva isométrica na indústria de jogos eletrônicos surgiu no início da década de 1980 como uma solução para contornar limitações computacionais dos hardwares da época. Antes do surgimento das unidades de processamento gráfico (GPUs) dedicadas ao 3D em tempo real, renderizar polígonos tridimensionais complexos era inviável. Os desenvolvedores passaram, então, a utilizar *sprites* bidimensionais desenhados em ângulo isométrico, popularizando a clássica proporção de inclinação de 2:1 em *pixel art*, o que permitia criar uma ilusão de profundidade e volume sem o custo computacional de cálculos de perspectiva.

Os principais marcos durante o pioneirismo desta técnica foram os jogos *Zaxxon* (1982), *Ant Attack* (1983) e *Knight Lore* (1984):

***Zaxxon* (1982):** É um jogo de tiro espacial onde o jogador pilota uma nave em uma base inimiga com movimento baseado em rolagem diagonal, sendo também um dos primeiros jogos a exibir sombras na tela, para indicar a posição da nave em relação à superfície. Desenvolvido pela SEGA em 1982, é amplamente reconhecido como o primeiro jogo eletrônico a empregar a projeção axonométrica — um tipo de projeção isométrica —, que inclusive dá nome ao jogo (*AXXON* vem de *AXONométrica*).

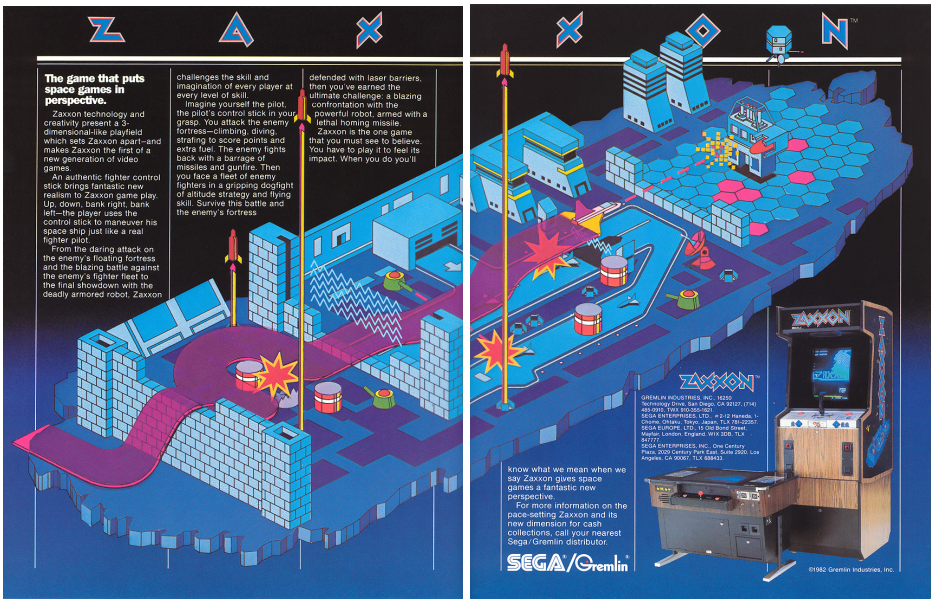


Figura 2.1: *Folheto promocional de Zaxxon para Arcade. Fonte: The Arcade Flyer Archive, 2026*

***Ant Attack* (1983):** Embora não tenha sido o primeiro jogo isométrico, foi o primeiro a adicionar um grau de liberdade vertical, permitindo que o jogador pudesse se mover livremente também para cima e para baixo, ao invés de apenas norte, sul, leste e oeste. Sendo talvez o primeiro jogo isométrico para computadores pessoais e também um dos primeiros a permitir que o jogador escolha seu gênero. Desenvolvido em 1983 por Sandy White para o ZX Spectrum, neste jogo o usuário começa escolhendo controlar o garoto ou a garota, então entra na cidade fortificada de Antescher para salvar o outro que foi capturado e imobilizado em algum lugar da cidade. A cidade é habitada por formigas gigantes que perseguem e mordem o jogador, cuja única forma de se defender é arremessando granadas que também podem machucar outros humanos. O objetivo do jogo é localizar o refém e escapar da cidade.

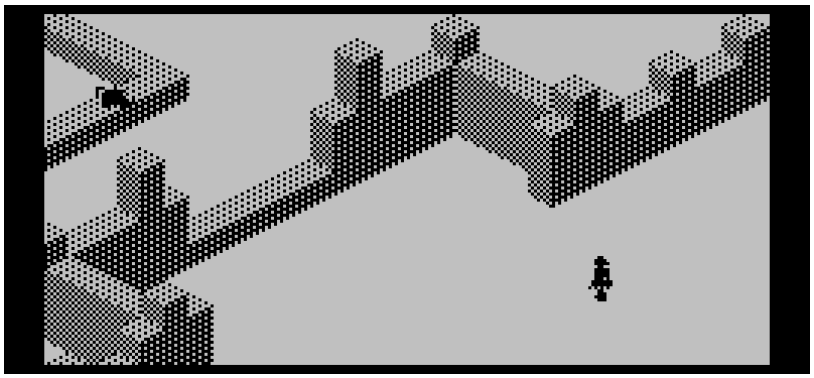


Figura 2.2: *Tela inicial de Ant Attack. Fonte: Arcade Idea, 2021*

***Knight Lore* (1984):** É um jogo de ação e aventura onde o jogador controla o herói *Sabreman* (da série que começou com *Sabre Wulf*), que foi mordido e amaldiçoado

como lobisomem. Ele tem 40 dias para explorar um castelo de 128 salas, resolver quebra-cabeças e preparar um antídoto em um caldeirão. Foi um dos responsáveis por popularizar o gênero de aventura isométrica que por meio de sua técnica de mascaramento de imagem, chamada de *Filmation*, permitia imagens passarem por baixo e por cima uma das outras sem que seus conteúdos colidissem, criando uma ilusão de profundidade que não era nativa dos computadores da época. O jogo foi publicado em 1984 e é considerado um trabalho seminal na história dos jogos britânicos, sendo coroado Jogo do Ano pela *Golden Joystick Awards* e pela *Popular Computing Weekly*, e lembrado como o primeiro jogo que ofereceu um mundo "explorável", cuja influência persiste em jogos de RPG para computador.

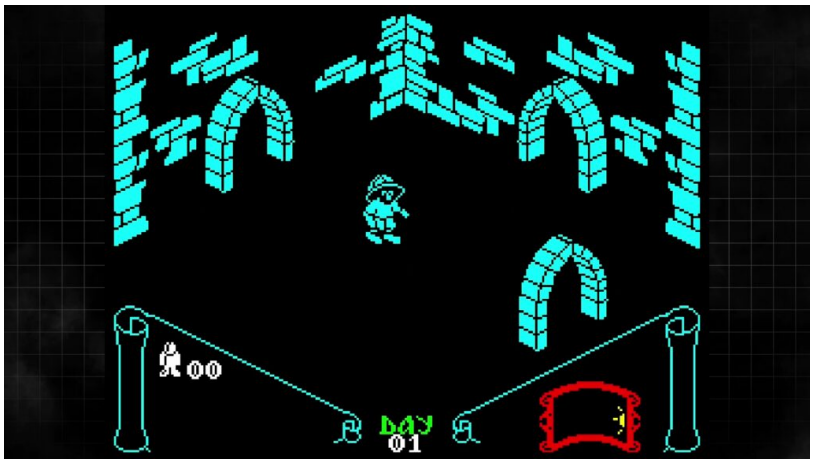


Figura 2.3: *Knight Lore. Fonte:* EVERCADE, *2025*

No desenvolvimento moderno, a câmera isométrica é geralmente construída configurando-se uma câmera 3D com projeção ortográfica alinhada a um ângulo fixo. Do ponto de vista de *game design*, a adoção da câmera isométrica proporciona vantagens diretas para a jogabilidade e percepção do espaço, como:

Clareza Espacial e Legibilidade: Por não apresentar encurtamento perspectivo (*foreshortening*), os objetos mantêm a mesma escala visual independentemente da sua distância em relação à câmera. Isso facilita a leitura imediata de distâncias, trajetórias e posições no cenário.

Ampla Visão do Cenário: Permite que o jogador visualize simultaneamente o personagem principal, múltiplos inimigos ao redor e perigos do ambiente, favorecendo a antecipação de ações e o planejamento de reações.

Desempenho Visual Uniforme: A ausência de cálculo de deformação de perspectiva simplifica o *culling* de oclusão e otimiza a renderização de elementos estáticos e dinâmicos.

No entanto, o uso da isometria introduz desafios específicos que demandam soluções intencionais de design, como a oclusão de elementos (quando objetos altos do cenário escondem o personagem ou inimigos atrás deles) e a percepção de altura em saltos. Essas particularidades exigem um planejamento de *level design* e o uso de *shaders* ou transparências dinâmicas para preservar a orientação do jogador durante sua navegação pelo mapa.

2.2 *Low Poly*

A identidade visual de um jogo 3D é fortemente influenciada pelo nível de detalhamento geométrico de seus modelos. O termo *low-poly* refere-se à prática de representar objetos tridimensionais utilizando um número reduzido de polígonos (primariamente triângulos e quadriláteros) em suas malhas poligonais (*meshes*).

Do ponto de vista da computação gráfica, a redução da contagem de vértices e polígonos diminui drasticamente o custo de processamento na etapa de transformação geométrica e rasterização da GPU. Historicamente adotada como solução obrigatória para garantir taxas de quadros aceitáveis em hardwares restritos, a modelagem *low-poly* se tornou, eventualmente, uma escolha artística comumente presente em jogos de desenvolvedores independentes devido a sua simplicidade e eficiência.

Para efeitos comparativos, nos anos 1990 o Playstation 1 prometia a renderização de até 360.000 polígonos por segundo em testes de laboratório, mas na prática os jogos renderizavam entre 90.000 a 180.000 polígonos por segundo devido ao custo de processamento de texturas, shaders, etc. Nesta época, um personagem costumava ter entre 400 a 800 polígonos dependendo de como o ambiente do jogo era renderizado. A Lara Croft, protagonista do jogo *Tomb Raider* (1996), possuía cerca de 250 polígonos em seu modelo original.



Figura 2.4: *Lara Croft (1996). Fonte: Joshua Littlejohn, 2016*

Em *Tomb Raider: Underworld* (2008), já no Playstation 3, a quantidade de polígonos em seu modelo aumentou para 32,816, entrando para o *Guinness World Records* como a personagem de video-game mais detalhada da época.



Figura 2.5: *Lara Croft (2008). Fonte: Steam, 2008*

Em 2017, Johan Lithvall compartilhou sobre sua participação no desenvolvimento do jogo *Horizon Zero Dawn* (2017) para Playstation 4, onde ficou encarregado do cabelo da protagonista Aloy, e divulgou que ele possui cerca de 100.000 polígonos, mais que o triplo da quantidade de um personagem inteiro de 2008.



Figura 2.6: *Cabelo da Aloy (2017). Fonte: Johan Lithvall, 2017*

Os modelos *low poly* facilitam etapas do *pipeline* de produção como Mapeamento UV para as texturas, o *rigging* (estruturação do esqueleto dos modelos), e animação. pois com uma menor quantidade de polígonos, menor a necessidade de ponderações de peso, deformações e poses extremamente complexas, simplificando os movimentos dos personagens.

No contexto artístico, o *low-poly* se destaca por sua abstração geométrica, pois ao dispensar texturas de alta resolução e malhas densas (*high-poly*), os artistas utilizam a própria estrutura dos polígonos para definir volumes, silhuetas e superfícies. Essa abordagem é frequentemente combinada com técnicas de sombreamento plano (*flat shading*), onde as normais de iluminação são calculadas por face e não por vértice, acentuando as arestas e proporcionando um aspecto visual limpo e estilizado.

Além disso, a união de modelos *low-poly* com texturas pixelizadas (que é a proposta adotada neste projeto) gera uma atmosfera estética que se assemelha aos jogos eletrônicos clássicos, reinterpretando-a com ferramentas tridimensionais modernas. Essa linguagem visual não apenas reforça a legibilidade espacial exigida por dinâmicas de jogo aceleradas, mas também reduz o consumo de memória de vídeo (VRAM), permitindo que a capacidade de processamento seja direcionada para a estabilidade da física e para a fluidez das interações no cenário.

2.3 *Fast-Paced*

Diferente de jogos focados em exploração de paisagens ou turnos estratégicos, os jogos *fast-paced* priorizam a velocidade e exigem do jogador respostas motoras rápidas, reflexos apurados e tomadas de decisão instantâneas em meio a sequências de ações.

Sob a ótica do *game design*, o desenvolvimento de um jogo *fast-paced* impõe desafios à engenharia de movimentação e à arquitetura de colisão. Elementos como aceleração, desaceleração, inércia e transições de animação precisam ser ajustados para eliminar qualquer sensação de atraso (*input lag* ou lentidão de resposta). O personagem deve responder de forma imediata aos comandos do usuário, permitindo manobras fluidas como deslizes por superfícies, saltos e desvios de projéteis.

Além disso, o ritmo do jogo está diretamente atrelado à clareza do *level design*. Em cenários dinâmicos, o jogador não pode perder tempo tentando entender o espaço ao seu redor. A arquitetura dos mapas e os elementos visuais devem comunicar instantaneamente as rotas de fuga, os perigos e a posição dos inimigos.

Assim, a combinação da estética *low-poly* pixelizada e a projeção isométrica atuam de forma sinergética com o gênero, pois ao remover ruídos visuais complexos e texturas fotorrealistas pesadas, a cena torna-se limpa, garantindo a legibilidade espacial necessária para que o jogador possa agir e reagir de forma fluida e sem comprometer o desempenho computacional.

Capítulo 3

Metodologia

Devido a natureza do projeto em grupo, foram adotadas diversas convenções de documentação, controle de versão e sistemas de gerenciamento para conservar o fluxo de desenvolvimento.

3.1 Projeto

O jogo foi desenvolvido utilizando o software Godot, que é uma ferramenta de desenvolvimento de jogos. Foi utilizada sua própria linguagem (GDScript), que é uma linguagem de alto-nível e orientada a objetos, com uma sintaxe similar a python. O objetivo dessa linguagem é ser otimizada e fortemente integrada à Godot Engine, permitindo maior flexibilidade de criação e integração. Para manter o código-fonte organizado, e legível para todos os integrantes, foi adotada a convenção de estilo oficial do GDScript, que pode ser encontrada em sua documentação.

Para gerenciar as versões do projeto, foi criado um repositório no Github, onde foram adotadas e adaptadas as convenções semânticas estabelecidas em **padroes-de-commit** (https://github.com/iuricode/padroes-de-commits), um repositório brasileiro com quase 10 mil estrelas. O padrão descrito por esse grupo descreve um *commit* como:

```
:emoji: tipo(escopo opcional): descrição
```

emoji: Representa o *commit* visualmente de acordo com a tabela de emojis estabelecida. É recomendado, porém não é obrigatório.

tipo: Representa o tipo do *commit*, como *feat* ou *fix*.

escopo: Representa o escopo do *commit*, como *ui* ou *gameplay*.

!: Opcional. Indica que o *commit* é uma mudança que quebra a compatibilidade com versões anteriores. Como em *feat(ui)!: change button style*.

descrição: Resumo curto do que foi alterado no *commit*. Deve ser escrito no imperativo.

Para este projeto não foram utilizados os fatores opcionais, portanto os *commits* seguiram os seguintes exemplos de formatação:

```
fix: update fallback paths for player animations
feat: add navmeshes to stage platforms
refactor: move animation_player initialization to Character class
```

Mantendo desta forma os *commits* concisos, sem necessidade de descrições detalhadas para cada um.

A *branch main* foi estabelecida como uma *branch* privada, então não é possível realizar *commits* ou *merge* nela sem permissão do dono do repositório. Desta forma, a *branch* principal do projeto recebe apenas códigos completos e funcionais.

3.2 Desenvolvimento

3.3 Arquitetura

Capítulo 4

Movimentação

Capítulo 5

Tampa

Capítulo 6

Tesoura

Capítulo 7

Vagalume

Capítulo 8

Modelos

Capítulo 9

Entidades

Capítulo 10

Montanha

Capítulo 11

Caverna

Capítulo 12

Floresta

Capítulo 13

Covil

Capítulo 14

Vilarejo

Capítulo 15

Efeitos Visuais

Capítulo 16

Pós-processamento

Capítulo 17

Interação do Usuário

Capítulo 18

Som

Capítulo 19

Configurações

Capítulo 20

Planos Futuros

Capítulo 21

Conclusão

Referências

[Arcade Idea 2021] Arcade Idea. *Ant Attack (1983)*. 5 de abr. de 2021. URL: https://arcadeidea.wordpress.com/2021/04/05/ant-attack-1983/ (citado na pg. 6).

[Evercade 2025] Evercade. *Knight Lore (1984)*. 11 de dez. de 2025. URL: https://evercade.co.uk/evercade-game-spotlight-knight-lore/ (citado na pg. 7).

[Johan Lithvall 2017] Johan Lithvall. *Horizon Zero Dawn - Hair*. 5 de mai. de 2017. URL: https://www.artstation.com/artwork/EDbk4 (citado na pg. 9).

[Joshua Littlejohn 2016] Joshua Littlejohn. *Tomb Raider 20th Anniversary: The Evolution of Lara Croft*. 15 de nov. de 2016. URL: https://www.fandom.com/articles/tomb-raider-20th-anniversary-evolution-lara-croft-20-year-celebration (citado na pg. 8).

[Steam 2008] Steam. *Tomb Raider: Underworld*. 21 de nov. de 2008. URL: https://store.steampowered.com/app/8140/Tomb_Raider_Underworld/ (citado na pg. 9).

[The Arcade Flyer Archive 2026] The Arcade Flyer Archive. *Zaxxon (1982) Flyer*. 2026. URL: https://flyers.arcade-museum.com/videogames/show/2535 (citado na pg. 6).